

BÖLÜM 12

GaN Tabanlı Dört Anahtarlı Buck-Boost Dönüştürücünün Verim ve Genel Davranışı Üzerinde Anahtarlama Frekansının Etkisi

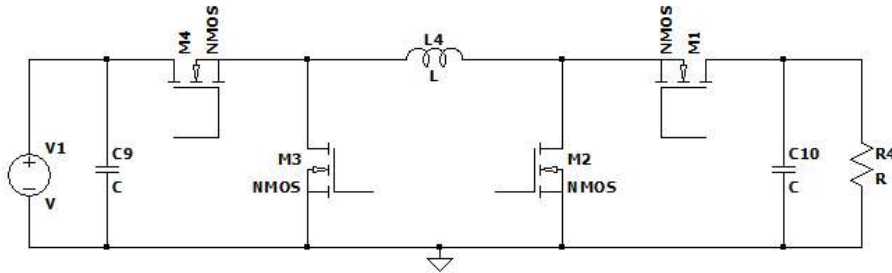
Buğra Er¹ & Okan Bingöl²

¹ Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, Orcid: 0000-0002-3982-5654

² Prof. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye, Orcid: 0000-0001-9817-7266

Giriş

Dört anahtarlı senkron buck-boost dönüştürücüler, geniş giriş gerilimi aralığına sahip uygulamalarda yüksek verim, düşük dalgalanma ve hızlı dinamik tepki sunmaları nedeniyle güncel güç elektroniği tasarımlarında giderek daha fazla tercih edilmektedir [1], [2]. Özellikle 12–24 V otomotiv besleme hatları, yenilenebilir enerji sistemleri, LED sürücüler ve batarya destekli taşınabilir cihazlar gibi güç dönüştürme uygulamaları, hem step-down hem de step-up modlarının aynı devre üzerinde sorunsuz şekilde yönetilmesini gerektirmektedir. Bu gereksinim, dört anahtarlı non-inverting buck-boost topolojisini geleneksel buck, boost ve SEPIC/Cuk yapıları göre daha avantajlı hâle getirmektedir [3]. Bu topoloji, bobin yapısı ve geniş çalışma alanı sayesinde hem yüksek verimlilik hem de hızlı geçici rejim davranışı sağlayabilmektedir [4]. Şekil 1’de Dört anahtarlı buck–boost dönüştürücünün güç katı topolojisi verilmiştir. Son yıllarda geniş bant aralıklı yarıiletken malzeme teknolojilerindeki gelişmeler, özellikle GaN tabanlı güç transistörlerinin anahtarlama hızını, verimini ve güç yoğunluğunu önemli ölçüde artırmıştır [5].



Şekil 1. Dört anahtarlı buck–boost dönüştürücünün güç katı topolojisi

Si ve GaN yarı iletkenler karşılaştırıldığında anahtarlama frekansı gibi birçok farklılık bulunmaktadır [6]. Anahtarlama frekansı, hem dönüştürücü verimi hem de dinamik cevap karakteristikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Frekans arttıkça bobin ve kapasitör değerlerinin küçülmesi, akım dalgalanmalarının azalması ve kontrol bant genişliğinin iyileşmesi mümkün olmaktadır [7]. Bu nedenle yüksek hızlı GaN anahtarlama elemanı performans potansiyelinin değerlendirilebilmesi için, farklı anahtarlama frekanslarında hem kararlı durum davranışının hem de yük geçişleri gibi dinamik olayların ayrıntılı şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Bu çalışma, dört anahtarlı non-inverting buck-boost dönüştürücülerde anahtarlama frekansının GaN ve silikon tabanlı güç elemanları üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemek amacıyla yapılandırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, ilgili literatür ayrıntılı biçimde değerlendirilerek buck-boost mimarilerinin gelişimi, GaN teknolojisinin yükselişi ve mevcut karşılaştırmalı

çalışmaların sınırlılıkları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, LTspice ortamında gerçekleştirilen simülasyon altyapısı tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, farklı anahtarlama frekanslarında iki teknolojinin verim, akım dalgalanması, geçici rejim davranışı ve gerilim stresleri açısından gösterdiği performans karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Beşinci bölümde ise çalışmanın genel sonuçları değerlendirilerek GaN tabanlı dört anahtarlı buck-boost dönüştürücülerin yüksek frekanslı uygulamalar için sunduğu avantajlar vurgulanmış ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

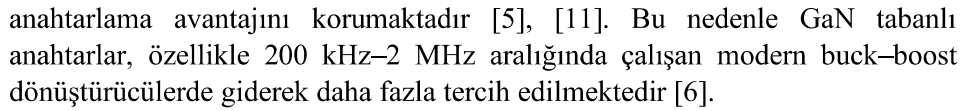
Dört Anahtarlı Buck–Boost Dönüştürücü Yapısı ve Çalışma İlkeleri

Bu çalışma kapsamında dört anahtarlı non-inverting buck–boost dönüştürücünün GaN ve silikon tabanlı güç anahtarlarıyla farklı anahtarlama frekanslarında gösterdiği performans LTspice ortamında ayrıntılı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan senkron buck–boost mimarisi, SW1–SW4 anahtar grubundan oluşmakta ve bobin üzerinden anahtarlama yapılarak çıkış gerilim oluşturulmaktadır. Kontrol sinyalleri, LT8390A entegresinin ayrıntılı SPICE modeli üzerinden üretilmiş ve bu sayede dead-time süreleri, MOSFET geçiş davranışları ve geri besleme dinamiği gerçek donanım karakteristiğine uygun biçimde simülasyon ortamına aktarılmıştır. Dönüştürücünün LTspice devre modeli Şekil 2’de gösterilmektedir.

Dört anahtarlı buck–boost mimarisinin akım sürekliliği, mod geçişi ve verimlilik özellikleri üzerine yapılan çeşitli çalışmalar, bu topolojinin geniş giriş aralığına sahip uygulamalarda önemli avantajlar sunduğunu göstermektedir [8]. PWM tabanlı, peak current mode ve ripple-based kontrol yaklaşımlarının karşılaştırıldığı araştırmalar ise kontrol bant genişliğinin geçici rejim yanıtı ve kararlılık üzerindeki belirleyici etkisine dikkat çekmektedir [2].

GaN tabanlı güç anahtarlarının bu yapıdaki performansı üzerine yapılan analizler, yüksek frekanslarda sağlanan düşük anahtarlama kaybı ve hızlı geçiş özelliklerinin sistem verimini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir [9]. Çift yönlü buck–boost yapılarında yapılan karşılaştırmalar, GaN cihazların toplam kayıplar, RMS indüktör akımı ve termal davranış açısından silikon anahtarlara göre daha üstün sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur [6], [9]. Ayrıca GaN elemanlarının yüksek dv/dt değerleri, sürücü devresi ve PCB tasarımında daha hassas bir yaklaşım gerektirse de, hızlı geçiş davranışları sayesinde yüksek frekanslı uygulamalarda önemli avantaj sağlamaktadır [10].

Anahtarlama frekansı yükseldikçe GaN ve silikon cihazlar arasındaki performans farkı daha belirgin hâle gelmektedir. Düşük frekanslarda verim değerleri birbirine yakın olsa da, silikon MOSFET’lerde parazitik kapasitans ve ters toparlanma etkileri nedeniyle toplam kayıplar hızla artmakta; buna karşılık GaN cihazlar düşük gate yükü ve düşük kapasitanstan kaynaklanan hızlı



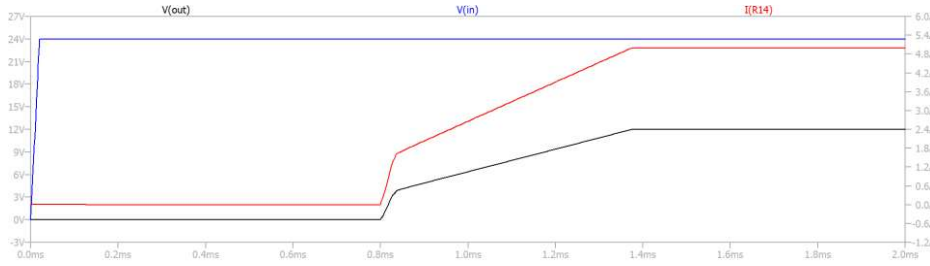
Şekil 2. LT8390A tabanlı senkron buck–boost dönüştürücünün LTspice devre modeli

Buck-boost yapısında bobin ve çıkış kapasitörünün seçimi, çıkış dalgalanmalarının, anahtarlama gerilimi streslerinin ve geçici rejim tepkisinin şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Anahtarlama frekansı yükseldiğinde endüktör üzerindeki enerji depolama süresi azalmakta ve bu durum daha düşük endüktans değerlerinin kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada 2 MHz ve 685 kHz bölgelerinde bobin olarak 680 nH endüktans ve 2 mΩ DC direnç değerine sahip bir indüktör kullanılmıştır. Benzer şekilde çıkış kapasitörlerinin toplam kapasitesi yük değişimlerine verilen tepkiyi doğrudan etkilediğinden, çalışmada çıkış filtresi 4 adet 10 μF seramik kapasitör ve 2 adet 0.1 μF yüksek frekanslı bypass kapasitörü ile oluşturulmuştur. GaN anahtarlama elemanlarının daha hızlı geçiş yapabilmesi, anahtarlama sırasında daha temiz akım sıçramaları oluşturması ve reverse recovery etkisinin olmaması, indüktör akımındaki dalgalanmaların daha iyi bastırılmasını sağlamıştır. Bu bulgular, yüksek frekansta kayıpları azaltma açısından GaN anahtarlama elemanlarının avantaj sağladığını gösteren çalışmalarla uyumludur [12]. Dinamik tepki farkları literatürde GaN tabanlı DC-DC dönüştürücülerin hızlı transient yanıt sunduğunu gösteren çalışmalarla uyumludur [13].

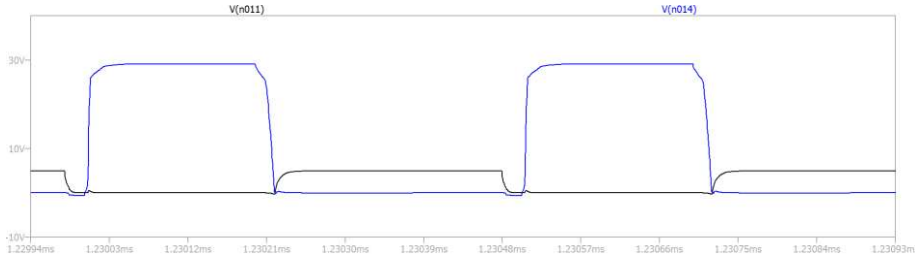
Dört anahtarlı yapıda MOSFET geçiş bölgelerinde oluşan dead-time aralığı, özellikle GaN tabanlı anahtarlama elemanları çalışma bütünlüğü ve verimlilik açısından önemlidir. Dead-time süresi boyunca akım, MOSFET'in gövde diyodu üzerinden akma eğilimindedir. GaN anahtarlama elemanlarında gövde diyodu bulunmadığından bu akım, yapay bir paralel diyot üzerinden yönlendirilir. Bu diyotlar, MOSFET'in parasitik diyodunun iletme girmesini önleyerek hem ters

toparlanma akımlarını ortadan kaldırır hem de geçiş sırasında oluşabilecek gerilim düzensizliklerini azaltır. Çalışmada kullanılan RB068M-60 diyodu, düşük ileri gerilim düşümü ve hızlı anahtarlama karakteri sayesinde GaN anahtarlama elemanlarında uyumlu bir iletim yolu sağlamış ve yüksek frekanslı buck–boost yapısında geçiş davranışının kararlı tutulmasına katkı sağlamıştır.

Buck modu, giriş geriliminin çıkış geriliminden yüksek olduğu çalışma bölgesidir. Bu modda enerji transferi, giriş bacağındaki üst anahtarın (Q1) aktif kontrolüyle sağlanırken alt anahtar (Q2) diyot benzeri bir rol üstlenir. Çıkış bacağındaki ise alt anahtar (Q3) sürekli iletimdedir, üst anahtar (Q4) yalıtımda kalarak çıkış tarafında akımın kesintiye uğramamasını sağlar. Buck moduna ilişkin 2 MHz ile sürülür iken giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkış akım grafiği Şekil 3’de sunulmuştur. Şekil 4’te buck modunda MOSFET kapı gerilimleri sunulmuştur. Mavi eğri high-side, siyah eğri low-side MOSFET’e karşılık gelmektedir.

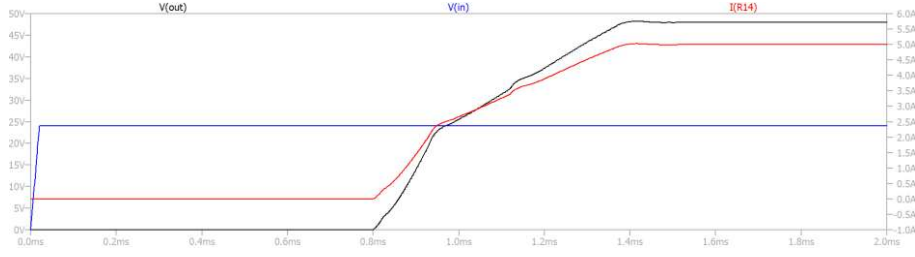


Şekil 3. 12V Output 5A çıkış 60W GaN Buck Modu 2MHz

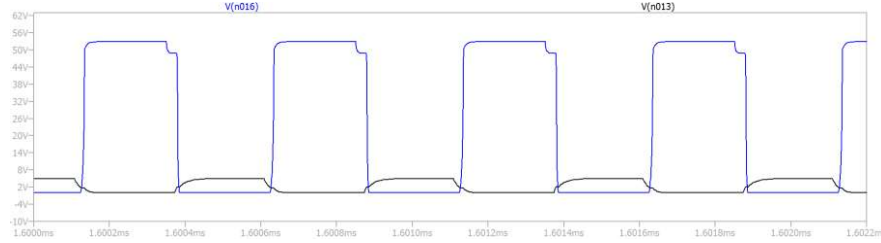


Şekil 4. 12V Output 5A çıkış 60W GaN Buck Modu 2MHz

Boost modu, çıkış geriliminin girişten yüksek olduğu bölgede devreye girer ve dört anahtarlı topolojide güç aktarımının giriş bacağından çıkışa zorlanarak gerçekleştirildiği çalışma fazıdır. Bu modda giriş bacağındaki alt anahtar (Q2) aktif kontrol altındadır, üst anahtar (Q1) yalıtımda kalır. Çıkış bacağındaki ise üst anahtar (Q4) anahtarlama sinyalini alırken alt anahtar (Q3) kesime girerek enerji aktarımının çıkış tarafına yönlendirilmesini sağlar. Boost moduna ilişkin 2 MHz ile sürülür iken giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkış akım grafiği Şekil 5’de sunulmuştur. Şekil 6’da boost modunda MOSFET kapı gerilimleri verilmiştir. Mavi eğri high-side, siyah eğri low-side anahtarı temsil etmektedir.

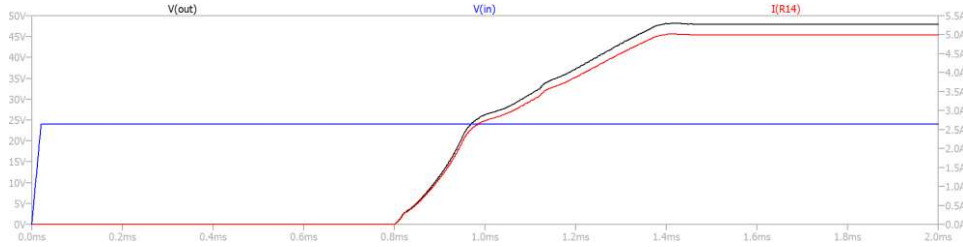


Şekil 5. 48Voutput 5A çıkış 240W GaN Boost Modu 2MHz

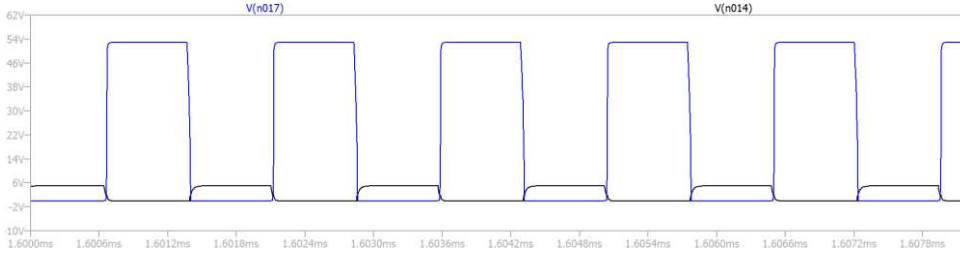


Şekil 6. 48Voutput 5A çıkış 240W GaN Boost Modu 2MHz

Anahtarlama frekansının 2 MHz'ten 685 kHz'e düşürülmesi, hem boost hem de buck çalışma bölgelerinde MOSFET kapı gerilimlerinin biçimini, indüktör akımının salınım karakterini ve geçiş rejimi yanıtını doğrudan etkilemektedir. Boost moduna ilişkin 685 kHz ile sürülür iken giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkış akım grafiği Şekil 7'de sunulmuştur. Şekil 8'de, boost modunda GaN MOSFET kapı gerilimlerinin 685 kHz frekansta aldığı biçim gösterilmektedir. Mavi eğri yüksek taraf (high-side), siyah eğri düşük taraf (low-side) anahtarı temsil etmektedir.

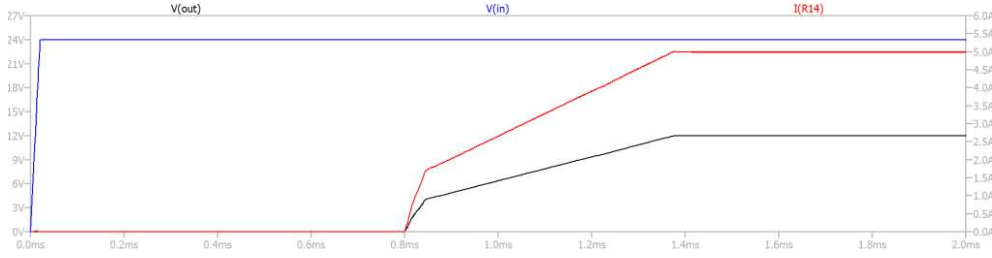


Şekil 7. 48Voutput 5A çıkış 240W GaN Boost Modu 685KHz

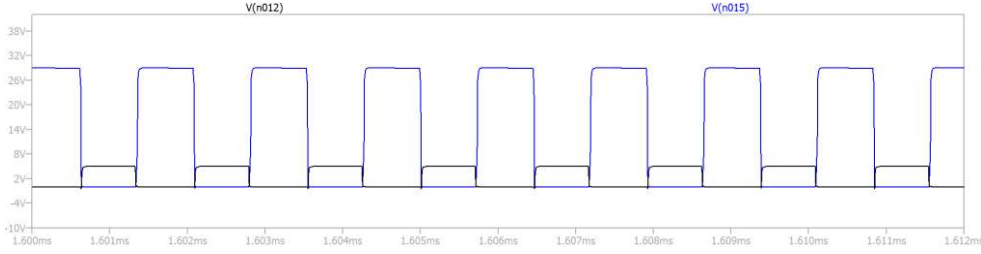


Şekil 8. 48Voutput 5A çıkış 240W GaN Boost Modu 685KHz

Buck moduna ilişkin 685 kHz ile sürülür iken giriş gerilimi, çıkış gerilimi ve çıkış akım grafiği Şekil 9’da sunulmuştur. Şekil 10’da buck modunda MOSFET kapı gerilimleri gösterilmektedir.



Şekil 9. 12V Output 5A çıkış 60W GaN Buck Modu 685KHz



Şekil 10. 685KHz 24Vinput 12V Output 5A çıkış 60W GaN Buck Modu

Anahtarlama Elemanlarının Davranışı ve Yarıiletken Temelli Performans Analizi

GaN tabanlı anahtarlama elemanı olarak EPC2218 tercih edilmiştir. EPC2218, 100 V drain–source dayanımı, tipik 3.2 m Ω iletim direnci, 14 nC gate yükü GaN yapısı sayesinde yüksek frekanslı DC–DC dönüştürücüler için optimize edilmiş bir anahtarlama elemanıdır. Silikon tabanlı karşılaştırma elemanı olarak Infineon OptiMOS™ 3 ailesine ait IPA030N10N3 kullanılmıştır. IPA030N10N3, 100 V drain–source dayanımı, tipik 3.0 m Ω iletim direnci ve 79 A akım kapasitesi ile 24 V girişli buck–boost dönüştürücülerde güvenli çalışma sunmaktadır. Ancak Si dinamik karakteristikleri GaN’a kıyasla oldukça

yüksektir. Toplam gate yükü 206 nC, çıkış yükü 273 nC, giriş kapasitansı 15 nF olup gövde diyoduna ait ters toparlanma yükü yaklaşık 190 nC, toparlanma süresi ise 80 ns seviyesindedir.

Tablo 1. GaN ve Si Tabanlı Güç Anahtarlarının Temel Elektiksel Parametrelerinin Karşılaştırılması

Özellik	EPC2218	IPA030N10N3
Teknoloji	eGaN FET	OptiMOS™ 3 (Si)
VDS	100 V	100 V
RDS	3.2 mΩ	3.0 mΩ
ID	60 A	79 A
Qg	14 nC	206 nC

EPC2218 ve IPA030N10N3'ün karşılaştırmalı olarak incelenebilmesi amacıyla Tablo 1'de özetlenen temel parametreler dikkate alınmıştır. İki anahtarlama elamanı arasında iletim kayıpları açısından yakın değerler bulunmaktadır. Dolayısıyla frekans arttıkça switching kayıplarındaki farklılaşmanın belirginleşmesi beklenmektedir. Anahtarlama frekansının dönüştürücü performansı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla sistem 685 kHz ile 2 MHz aralığında çalıştırılmıştır.

Simülasyon Tabanlı Performans Değerlendirmesi

LT8390A kontrolcü, dört anahtarlı buck–boost topolojisini tek bir sürekli yakınsama döngüsü içerisinde yönetecek biçimde tasarlanmıştır. Ürün, akım modlu kontrol yaklaşımını kullanmakta ve her anahtarlama periyodunda bobin akımını izleyerek duty cycle ayarlamasını doğrudan bu bilgilere dayandırmaktadır. Bu yapı, hem buck hem boost bölgelerinde hızlı geçici rejim sağlarken mod geçişlerinde kontrol sürekliliğinin korunmasına imkân verir. Geri besleme döngüsünde kullanılan hata yükselteci, yük değişimlerine verilen tepkinin bant genişliğini belirlemekte olup, çalışmada hem yüksek hem düşük frekans koşullarında gerilim regülasyonunun kararlı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamıştır. Bu bölümde dört anahtarlı non-inverting buck-boost dönüştürücünün GaN ve silikon tabanlı güç elemanlarıyla farklı anahtarlama frekanslarında gösterdiği performans, akım dalgalanmaları, anahtarlama dalga şekilleri ve dinamik yük tepkisi açısından detaylı şekilde değerlendirilmiştir.

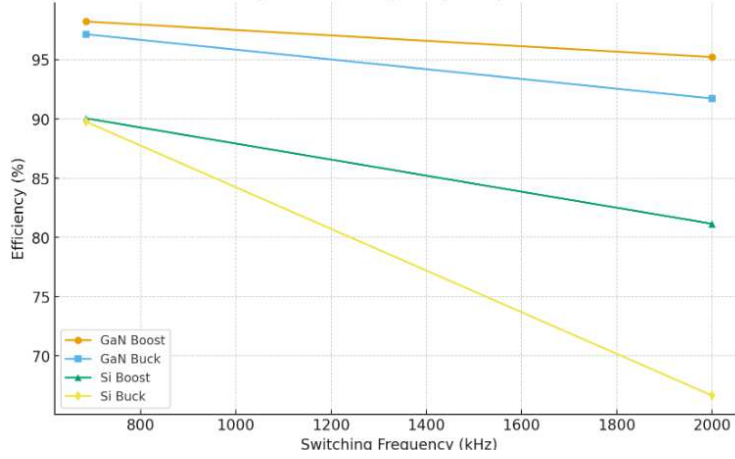
Tablo 2. Farklı Anahtarlama Frekanslarında GaN ve Si Anahtarlarla Elde Edilen Buck ve Boost Modu Performans Sonuçları

Anahtarlama Elemanı	Yapı	Fsw	Mod	Vout	Pin (W)	Pout (W)	Verim (%)	ripple,pp
EPC2218	GaN	2 MHz	Boost	48 V	241.71	230.15	95.22	0.031316
EPC2218	GaN	685 kHz	Boost	48 V	234.28	230.12	98.22	0.10609
EPC2218	GaN	2 MHz	Buck	12 V	65.37	59.96	91.73	0.006556
EPC2218	GaN	685 kHz	Buck	12 V	61.72	59.96	97.14	0.052731
IPA030N10N3	Si	2 MHz	Boost	48 V	51.3	41.63	81.15	—
IPA030N10N3	Si	685 kHz	Boost	48 V	266.18	239.7	90.05	0.10441
IPA030N10N3	Si	2 MHz	Buck	12 V	89.94	59.95	66.66	—
IPA030N10N3	Si	685 kHz	Buck	12 V	66.79	59.96	89.77	0.052678

Verim hesaplamalarında LTspice'in zaman ortalamalı güç ölçümüne dayanan .meas komutları kullanılmıştır. Giriş gücü, giriş gerilimi ile giriş akımı üzerinden, çıkış gücü ise çıkış gerilimi ile çıkış akımı üzerinden hesaplanmıştır. Verim ise çıkış gücü ile giriş gücü ilişkisi ile elde edilmiştir. Tablo 2'de anahtarlama frekansı ve yarıiletken teknolojisinin dört anahtarlı buck-boost dönüştürücünün toplam performansı üzerinde belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir. Özellikle anahtarlama frekansı arttıkça hem verimde hem de çıkış dalgalanmasında gözlenen değişim, GaN ve silikon arasındaki temel teknolojik farkları açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

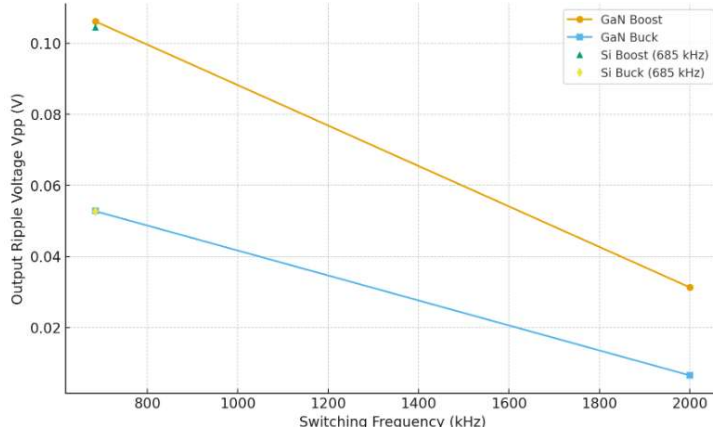
Silikon tabanlı MOSFET'in 2 MHz frekansta verim ve dalga şekli ölçümlerinin yer almamasının temel nedeni, bu çalışma bölgesinde anlamlı bir performans sergileyememesidir. Silikon MOSFET, yüksek gate yükü, yüksek çıkış kapasitansı ve belirgin ters toparlanma akımı nedeniyle frekans arttıkça hızla artan bir anahtarlama kaybı üretmektedir. 2 MHz civarında bu kayıplar, hem dönüştürücünün kararlı bir kontrol döngüsü içinde çalışmasını zorlaştırmış hem de çalışma süresinin kabul edilebilir ısı sınırlarının dışına çıkmasına yol açmıştır. Bu nedenle silikon MOSFET ile yapılan simülasyonlarda 2 MHz noktası anlamlı verim verisi üretmediği için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Verim grafiđi, GaN tabanlı EPC2218'in hem buck hem de boost modlarında, incelenen iki frekans noktasının tamamında silikon MOSFET'e göre belirgin üstünlük sağladığını göstermektedir. 685 kHz'de GaN %98 seviyesine ulaşırken, aynı koşullarda silikon %90 civarında kalmıştır. Frekans 2 MHz'e yükseltildiğinde silikon MOSFET'in anahtarlama kayıpları hızlı şekilde artmış ve verimi hem boost hem buck modlarında ciddi biçimde düşmüştür. Şekil 11'de verim ile anahtarlama frekansı arasındaki ilişti grafik olarak verilmiştir.



Şekil 11. GaN ve Si anahtarlar için verim–anahtarlama frekansı ilişkisi

Hem buck hem boost modlarında GaN, 2 MHz'de oldukça düşük ripple değerlerine ulaşmış, özellikle buck modunda birkaç milivolt seviyesinde çıkış dalgalanması elde edilmiştir. Silikon da düşük frekansta kabul edilebilir ripple seviyeleri sunmakla birlikte, 2 MHz frekans noktasında yeterli veri bulunmamakla beraber boost modundaki ripple değerleri GaN'a kıyasla daha yüksek seyretilmiştir. Bu durum, yüksek frekanslı çalışmada GaN tabanlı anahtarlama elemanlarının sadece verim değil, aynı zamanda çıkış kalitesi açısından da avantajlı olduğunu göstermektedir. Şekil 12'de ripple gerilimi ile anahtarlama frekansı arasındaki ilişti grafik olarak verilmiştir.



Şekil 12. GaN ve Si anahtarlar için çıkış ripple gerilimi–anahtarlama frekansı ilişkisi

Sonuç

Bu çalışma, dört anahtarlı non-inverting buck–boost dönüştürücülerde anahtarlama frekansının GaN ve silikon tabanlı güç elemanları üzerindeki etkilerini ayrıntılı biçimde incelemiştir. Simülasyon sonuçları, yarıiletken teknolojisinin yüksek frekanslı DC–DC dönüştürücü performansı üzerinde belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. GaN tabanlı EPC2218, 685 kHz’den 2 MHz’e kadar tüm çalışma aralığında silikon MOSFET’e göre anlamlı verim üstünlüğü sağlamıştır. Frekans arttıkça bu farkta artmıştır. 2 MHz’de GaN yüksek verimi korurken silikon MOSFET’in switching kayıpları belirgin şekilde artarak verimi düşürmüştür.

Ayrıca ripple analizleri yüksek frekansta çıkış dalgalanmasının azalmasına rağmen bu avantajdan yalnızca GaN tam olarak yararlanabildiğini göstermiştir. Silikon MOSFET’ler yüksek frekansta hem artan kayıplar hem de dv/dt sınırlamaları nedeniyle kararlı çalışmayı sürdürememiştir.

Bu bulgular ışığında GaN tabanlı dört anahtarlı buck–boost dönüştürücülerin otomotiv 12/24 V güç sistemleri, yüksek bant genişlikli LED sürücüler, taşınabilir enerji modülleri ve yüksek güç yoğunluğu gerektiren dönüştürücüler için son derece uygun olduğu görülmektedir. Silikon MOSFET’ler düşük frekanslı ve maliyet öncelikli tasarımlarda halen kullanılabilir olmakla birlikte, yüksek frekans–yüksek verim ekseninde GaN tabanlı çözümlerin geleceğin güç elektroniği sistemlerinde öncelikli olacağı açıktır.

Kaynaklar

- [1] Malou, A., Allard, B., Hijazi, A., & Lin-Shi, X. (2018). 4-Switch Buck-Boost DC–DC Converter: A Case Study. *Journal of Low Power Electronics*, 14(4), 558-581.
- [2] Lin, G., Li, Y., & Zhang, Z. (2025). A Review of Control Strategies for Four-Switch Buck–Boost Converters. *World Electric Vehicle Journal*, 16(6), 315.
- [3] Kasper, M., Bortis, D., & Kolar, J. W. (2013). Classification and comparative evaluation of PV panel-integrated DC–DC converter concepts. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 29(5), 2511-2526.
- [4] Mahmud, S., Collings, W., Kini, R., Javaid, A., Khanna, R., Barchowsky, A., ... & Zapien, X. (2020). A GaN-based four-switch buck-boost converter using ripple correlation control for maximum power point tracking in dynamic deep space environments.
- [5] Heydari, M., Huang, Q., & Huang, A. Q. (2023, March). A 400w, 99.3% efficient gan buck-boost converter. In *2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC)* (pp. 2223-2230). IEEE.
- [6] Şehirli, E. (2020). Comparison of Si and GaN Semiconductor Based SEPIC DC-DC Led Driver. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 464-471.
- [7] Tripathi, R. N. (2023). Dead-Time Evaluation With Switching Frequency for GaN-Based Non-Inverting Buck-Boost DC–DC Converter Using FPGA-Based High-Frequency Control. *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics*, 12(1), 496-504.
- [8] Huang, X., Lee, F. C., Li, Q., & Du, W. (2015). High-frequency high-efficiency GaN-based interleaved CRM bidirectional buck/boost converter with inverse coupled inductor. *IEEE Transactions on Power Electronics*, 31(6), 4343-4352.
- [9] Koszel, M., Grzejszczak, P., Nowatkiewicz, B., & Wolski, K. (2021). Design, analysis and comparison of Si-and GaN-based DC-DC wide-input-voltage-range Buck-boost converters. *International Journal of Electronics and Telecommunications*, 337-343.
- [10] Bektas, M. T., Aytar, O., Coban, M., & Fidan, M. (2024, November). Analysis of the Performance of MOSFET, IGBT and GaN FET Power Switches Used as Switching Elements on Buck Type DC-DC Converter. In *2024 4th International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME)* (pp. 1-5). IEEE.
- [11] Lidow, A., De Rooij, M., Strydom, J., Reusch, D., & Glaser, J. (2019). GaN transistors for efficient power conversion. John Wiley & Sons.
- [12] Kruse, K., Elbo, M., & Zhang, Z. (2017, March). GaN-based high efficiency bidirectional DC-DC converter with 10 MHz switching frequency. In *2017*

IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC) (pp. 273-278). IEEE.

- [13] Liu, L., Dai, J., Lee, J., Kang, S., & Jin, C. (2025). High-Efficiency Soft-Switching Technique for a Cascaded Buck–Boost Converter Based on Model Predictive Control Using GaN Devices. *Electronics*, 14(22), 4499.

